

BULANIK MANTIK FİNAL RAPORU

Hazırlayan: SAHRA NUR ALPŞAR - 23430070071

Çözmeye Çalıştığım Problem;

İnternette hepimiz şifre kullanıyoruz ama şifremizin ne kadar güvenli olduğunu tam olarak kestiremiyoruz. Klasik sistemler şifrelere düz mantıkla yaklaşıyor; örneğin şifre 7 karakterse "kötü", 8 karakter olduğu anda direkt "iyi" diyor. Ama gerçek hayatta güvenlik böyle keskin çizgilerle ayrılmaz. Şifrenin güvenli olması ya da riskli olması arasında "gri alanlar" vardır. İşte bu projede, şifrelerin siber risk durumunu bu gri alanları da hesaba katarak ölçen akıllı bir sistem tasarladım.

Sistemdeki Giriş ve Çıkışlar;

3 farklı giriş alanı ve 1 tane çıkış alanı belirledim:

- **Giriş 1 - Şifre Uzunluğu (uzunluk):** Şifrenin kaç karakterden oluştuğu (0 ile 20 arası).
- **Giriş 2 - Karakter Çeşitliliği (cesitlilik):** Şifrede küçük harf, büyük harf, sayı ve sembollerin ne kadar bir arada kullanıldığı (0 ile 4 arası skor).
- **Giriş 3 - Tahmin Edilebilirlik (tahmin):** Şifrenin içinde "123", "admin", "password" gibi kolay tahmin edilecek kelimelerin olup olmadığı (0 ile 10 arası skor).
- **Çıkış - Siber Risk Oranı (risk):** Şifrenin kırılma riskini gösteren nihai yüzde (%0 ile %100 arası).

Neden Bulanık Mantık Kullandım?

Bir şifreyi tarif ederken bile "Şifrem biraz uzun ama tahmin edilmesi kolay sanki" gibi net olmayan cümleler kurarız. Klasik bilgisayar mantığı (0 ve 1) bu tarz esnek durumları anlayamaz. Bulanık mantık ise tam olarak insanların düşünme yapısına benziyor. Bir şifrenin uzunluğu 9 karakterse, sistem buna hem "biraz kısa" hem "biraz orta" diyerek iki kümeye de dahil edebiliyor. Güvenlik analizi gibi kesin sınırları olmayan bir problemi en iyi bulanık mantıkla çözebileceğim için bu yöntemi seçtim.

SİSTEMİN TASARIMI VE KURAL TABANIM

Grafiklerin Sınırları ve İsimlendirmeler;

Sistemdeki girdilerimi ve çıkışı 3'er farklı gruba ayırdım:

1. **Şifre Uzunluğu:** kısa, orta ve uzun olmak üzere 3 grup.
2. **Karakter Çeşitliliği:** az, orta ve çok olmak üzere 3 grup.
3. **Tahmin Edilebilirlik:** düşük, normal ve yüksek olmak üzere 3 grup.
4. **Siber Risk Oranı (Çıkış):** düşük, orta ve yüksek risk olmak üzere 3 grup.

Oluşturduğum 27 Kural;

Sistemde hiçbir boşluk kalmaması için tüm olasılıkları tek tek düşündüm ve toplam 27 tane IF-THEN (Eğer-İse) kuralı yazdım. Kuralın mantığı aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Kural No	Şifre Uzunluğu (VE)	Karakter Çeşitliliği (VE)	Tahmin Edilebilirlik	İSE Çıkacak Risk Seviyesi
Kural 1	Kısa	Az	Yüksek	Yüksek Risk
Kural 2	Kısa	Az	Normal	Yüksek Risk
Kural 3	Kısa	Az	Düşük	Yüksek Risk
Kural 4	Kısa	Orta	Yüksek	Yüksek Risk
Kural 5	Kısa	Orta	Normal	Orta Risk
Kural 6	Kısa	Orta	Düşük	Orta Risk
Kural 7	Kısa	Çok	Yüksek	Orta Risk
Kural 8	Kısa	Çok	Normal	Orta Risk
Kural 9	Kısa	Çok	Düşük	Orta Risk
Kural 10	Orta	Az	Yüksek	Yüksek Risk
Kural 11	Orta	Az	Normal	Yüksek Risk
Kural 12	Orta	Az	Düşük	Orta Risk
Kural 13	Orta	Orta	Yüksek	Orta Risk
Kural 14	Orta	Orta	Normal	Orta Risk
Kural 15	Orta	Orta	Düşük	Düşük Risk
Kural 16	Orta	Çok	Yüksek	Orta Risk
Kural 17	Orta	Çok	Normal	Düşük Risk
Kural 18	Orta	Çok	Düşük	Düşük Risk
Kural 19	Uzun	Az	Yüksek	Orta Risk
Kural 20	Uzun	Az	Normal	Orta Risk
Kural 21	Uzun	Az	Düşük	Orta Risk
Kural 22	Uzun	Orta	Yüksek	Orta Risk
Kural 23	Uzun	Orta	Normal	Düşük Risk
Kural 24	Uzun	Orta	Düşük	Düşük Risk

Kural No	Şifre Uzunluğu (VE)	Karakter Çeşitliliği (VE)	Tahmin Edilebilirlik	İSE Çıkacak Risk Seviyesi
Kural 25	Uzun	Çok	Yüksek	Düşük Risk
Kural 26	Uzun	Çok	Normal	Düşük Risk
Kural 27	Uzun	Çok	Düşük	Düşük Risk

Hesaplama ve Netleştirme (Durulaştırma) Yöntemi;

Arka planda çalışan kurallardan gelen sonuçları birleştirmek için Mamdani yöntemini kullandım. Grafiklerden çıkan karmaşık sonucu son kullanıcının anlayacağı net bir sayıya dönüştürmek için **Ağırlık Merkezi (Centroid)** metodunu kullandım. Sistem bu yöntem sayesinde grafiğin tam ağırlık merkezini bulup bize “%55.4” veya “%16.2” gibi net risk oranları veriyor.

KODUN VE ARAYÜZÜN DETAYLARI;

Kullandığım Kütüphaneler;

Projeyi yazarken Python dilindeki şu popüler kütüphanelerden yardım aldım:

- **Streamlit:** Web arayüzünü çok hızlı ve interaktif şekilde yapmak için kullandım.
- **Scikit-fuzzy:** Bulanık mantık motorunu kurmak ve kuralları bağlamak için kullandım.
- **Numpy:** Sayı dizileri oluşturmak ve matematiksel hesaplar için kullandım.
- **Matplotlib:** Arayüzde görünecek grafikleri sıfırdan çizdirmek için kullandım.

ARTI VE EKSİLER;

Sistemin İyi (Güçlü) Yanları;

- Sistem çok yumuşak geçişler yapıyor. Yani şifre uzunluğunu 8'den 9'a çıkardığımda risk pat diye düşmüyor, grafik tıkr tıkr kayarak gerçekçi bir azalma gösteriyor.
- Streamlit arayüzü sayesinde kodlama bilmeyen biri bile şifresini yazıp riskini anında grafik üzerinde renkli bir şekilde görebilir.

Sistemin Geliştirilmesi Gereken (Zayıf) Yanları;

- Sistemdeki 27 kuralı ben kendi mantığımla elle yazdım. Fakat siber saldırganların kullandığı çok yeni ve sıra dışı şifre kırma taktikleri bu kuralların dışına çıkabilir.
- Günümüzde bu işler için Yapay Sinir Ağları (Yapay Zeka) kullanılıyor. O sistemler kuralları insan yardımı olmadan, sızdırılmış milyarlarca gerçek şifreyi inceleyerek kendi kendine öğreniyor. Projeyi daha da geliştirmek istersem, bu bulanık mantık

sistemine bir yapay zeka algoritması ekleyerek kuralların kendi kendine güncellenmesini sağlayabilirim.

YÜKSEK RİSKLİ ŞİFRE;

Şifre: **sahraalpsar**

<<

Şifre Girdileri

Analiz Edilecek Örnek Şifre Yazın:

sahraalpsar

1. Giriş: Şifre Karakter Uzunluğu

11

2. Giriş: Karakter Çeşitlilik Skoru (0-4)

1

3. Giriş: Tahmin Edilebilirlik Skoru (0-10)

5

Analiz ve Durulaştırma Sonucu

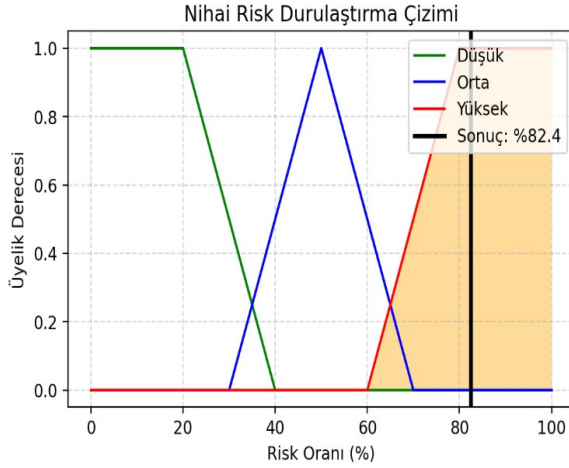
Hesaplanan Nihai Risk Oranı:

%82.38

Sistem Değerlendirmesi: **YÜKSEK RİSKLİ ŞİFRE** ❌

Güncel Giriş Değerleri: Uzunluk: 11 | Çeşitlilik: 1 | Tahmin: 5

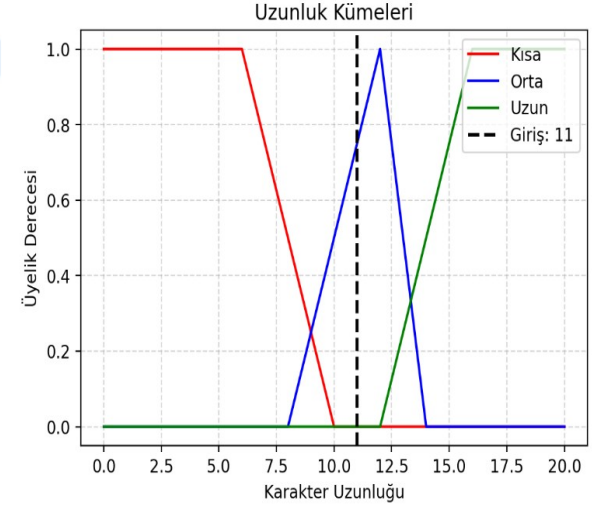
Nihai Çıktı Aktif Grafik Görünümü (Ağırlık Merkezi/Centroid):



Giriş Değişkenleri Üyelik Grafikleri

Görselleştirmek istediğiniz üyelik fonksiyonunu seçin:

Uzunluk Kümeleri



DÜŞÜK RİSKLİ ŞİFRE; Şifre: SahrA*Alpsar!-01

Şifre Girdileri

Analiz Edilecek Örnek Şifre Yazın:

SahrA*Alpsar!-01

1. Giriş: Şifre Karakter Uzunluğu

16

2. Giriş: Karakter Çeşitlilik Skoru (0-4)

4

3. Giriş: Tahmin Edilebilirlik Skoru (0-10)

2

Analiz ve Durulaştırma Sonucu

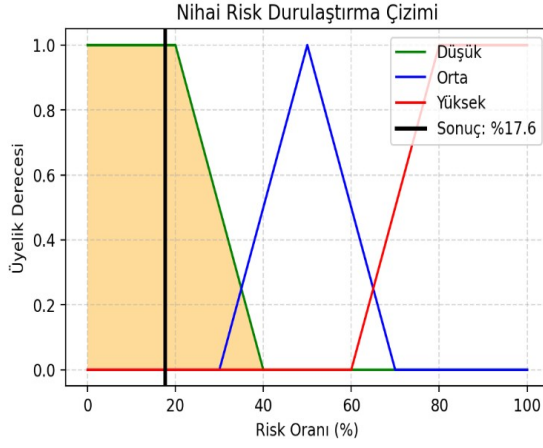
Hesaplanan Nihai Risk Oranı:

%17.62

Sistem Değerlendirmesi: **GÜVENLİ ŞİFRE** ✓

Güncel Giriş Değerleri: Uzunluk: 16 | Çeşitlilik: 4 | Tahmin: 2

Nihai Çıktı Aktif Grafik Görünümü (Ağırlık Merkezi/Centroid):



Giriş Değişkenleri Üyelik Grafikleri

Görselleştirmek istediğiniz üyelik fonksiyonunu seçin:

Uzunluk Kümeleri

